Испит

Ради се 1 сат и 15 минута

Име, презиме и број индекса:

Елиминациони део. Све исправно одговорено доноси 10 поена, а једна или више грешака доноси 0 поена на целом испиту. У питањима где имају понуђени одговори, слово испред тачних одговора заокружите, а **прецртајте** га испред нетачних одговора.

1. Написати тело функције **foo** тако да њено време извршавања на процесору са једним језгром има асимптотски уску границу $\Theta(n^3)$. Сами одлучите шта ће тачно функција да ради.

```
void foo(int n) {
int x =1;
int y = 1;

for n
 for  n
          for n
}
```

2. Колики је рад функције **foo** из претходног питања? Кратко образложити.

T1 = theta(n^3), zato sto vreme izvrsavanja na jednom procesoru ima asimptotski usku granicu theta(n^3)

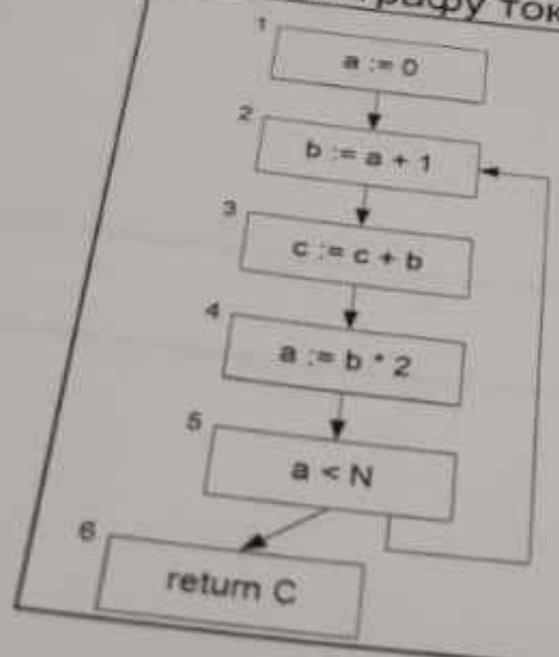
3. Шта је тачно, а шта није?
   a) Табела симбола дефинише разлику између машинских и псеудо инструкција.
   b) Попуњена табела симбола је улаз у други пролаз асемблера.
   c) Попуњена табела симбола је улаз у први пролаз асемблера (тј. уграђена је у асемблер).
   d) Табела симбола придружује код операције броју који представља његову вредност.

4. Дата је следећа граматика:

```
S -> x = P
S -> F = 2 - P / t
P -> 2 - F
P -> F / t
F -> x
F -> 2 - P
```

Колико у њој има нетерминалних симбола? 3 ___ Заокружити их.

5. За дати графу тока управљања заокружити тачне и прецртати нетачне тврдње:



   a) Променљива c се дефинише у чвору 3
   b) Променљива a је жива на улазу у чвор 5
   c) Променљива a је жива на излазу из чвора 4
   d) Променљива b се дефинише у чвору 4

6. Ако граф има 5 чвора и сваки чвор има ранг 4:
   а) Колико тај граф има ивица? 10
   б) Који је најмањи број боја са којим може бити обојен?

5

